

Mechatronics Systems and PLC Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

4439

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Mechatronics Systems and PLC Lab**Department:** Common**Revision:** REV_Mechatronics Systems and PLC Lab**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 4439 — Mechatronics Systems and PLC Lab**. Use the official SITTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Mechatronics Systems and PLC Lab.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: മെക്കാട്രോണിക്സ് സിസ്റ്റം എന്നത് മെക്കാനിക്സ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻജിനീയറിംഗ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്നിവയുടെ സംയോജനമാണ്. ഇത് ഓട്ടോമേറ്റഡ് കണ്ട്രോൾ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: പ്രയോക്താവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിശീലിക്കുക. കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളെ ഉപയോഗിച്ച് സിസ്റ്റം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തേണ്ടതും സിസ്റ്റം പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതും.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: സാങ്കേതികവിദ്യകളെ ഉപയോഗിച്ച് സിസ്റ്റം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തേണ്ടതും സിസ്റ്റം പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതും.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Mechatronics Systems and PLC Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.